

ANALYSIS REPORT

Reporting & Data Storytelling – Topik 6

Dataset: Iris Dataset

Business Case: Identifikasi dan pemisahan spesies bunga Iris

1. Executive Summary

Analisis dilakukan terhadap 150 observasi bunga Iris yang terdiri dari tiga spesies, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Fokus analisis adalah mengetahui karakteristik yang paling informatif untuk membantu proses identifikasi spesies.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur petal memberikan pemisahan yang lebih jelas dibandingkan beberapa fitur lainnya. Setosa relatif mudah dibedakan, sedangkan Versicolor dan Virginica memiliki karakteristik yang lebih berdekatan.

2. Background

Dalam proses identifikasi bunga, beberapa spesies dapat memiliki karakteristik fisik yang mirip. Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengetahui fitur yang paling membantu proses identifikasi dan bagian mana yang membutuhkan perhatian lebih.

3. Business Problem

Proses identifikasi dan pemisahan jenis bunga Iris dapat mengalami kesulitan ketika karakteristik antarspesies memiliki nilai yang berdekatan. Hal ini terutama perlu diperhatikan pada pemisahan Versicolor dan Virginica.

4. Business Question

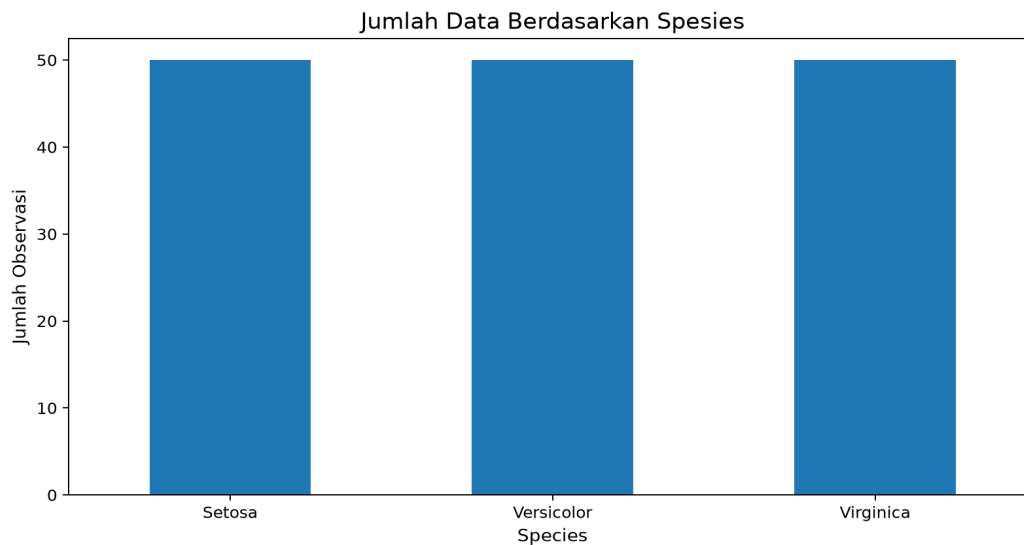
Fitur apa yang paling informatif untuk membantu membedakan spesies Iris, bagaimana pola perbedaan antarspesies, dan strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses identifikasi?

5. Data & Methodology

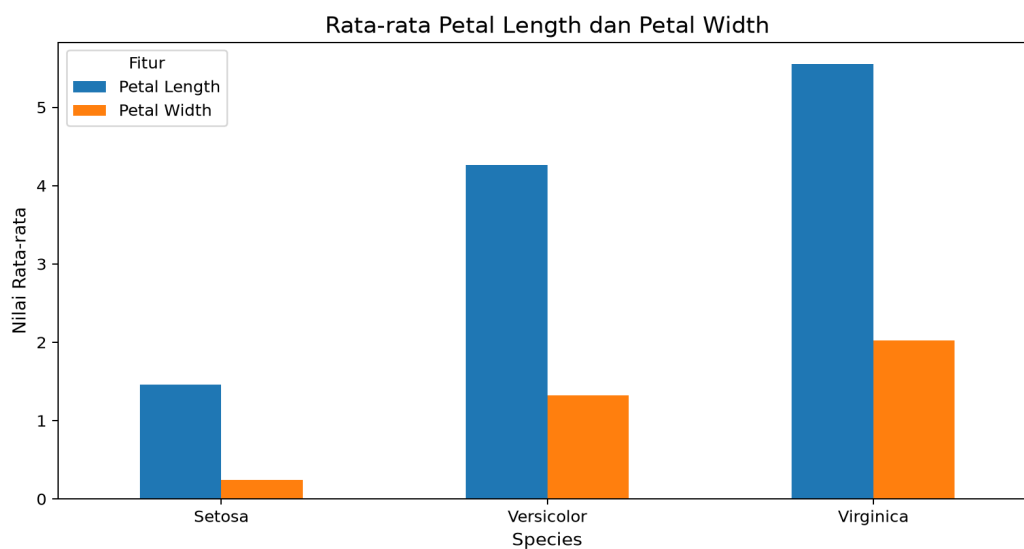
Tahap	Metode
Data	Iris Dataset – 150 observasi
Segmentasi	Perbandingan berdasarkan species
Comparison	Perbandingan rata-rata fitur
Contribution	Melihat fitur dengan pemisahan terbesar
Relationship	Correlation dan scatter plot
Insight	Interpretasi pola untuk kebutuhan identifikasi

6. Analysis

Dataset memiliki 150 observasi dan 3 spesies. Masing-masing spesies memiliki 50 observasi sehingga data relatif seimbang.



Fitur dengan perbedaan rata-rata antarspesies paling besar adalah **Petal Length**.



7. Key Findings

Finding 1: Petal Length menjadi fitur dengan perbedaan rata-rata antarspesies paling besar sehingga sangat informatif untuk proses identifikasi.

Finding 2: Setosa memiliki karakteristik petal yang jauh lebih kecil. Rata-rata Petal Length Setosa sekitar 1.46 cm.

Finding 3: Versicolor dan Virginica lebih berdekatan. Rata-rata Petal Length keduanya sekitar 4.26 cm dan 5.55 cm.

Finding 4: Petal Length dan Petal Width memiliki korelasi sebesar 0.96, menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat.

8. Recommendation

1. Prioritaskan fitur Petal Length dan Petal Width dalam proses identifikasi.

Alasan: Kedua fitur memberikan pemisahan spesies yang lebih jelas.

Dampak: Meningkatkan kejelasan identifikasi dan mengurangi ketergantungan pada fitur yang kurang informatif.

2. Gunakan kombinasi beberapa fitur ketika membedakan Versicolor dan Virginica.

Alasan: Kedua spesies memiliki karakteristik yang relatif berdekatan.

Dampak: Membantu mengurangi kesalahan ketika hanya menggunakan satu karakteristik.

3. Kembangkan sistem klasifikasi otomatis sebagai tahap lanjutan.

Alasan: Pola data sudah menunjukkan pemisahan yang dapat dimanfaatkan oleh model klasifikasi.

Dampak: Proses identifikasi dapat menjadi lebih cepat dan konsisten.

9. Conclusion

Analisis menunjukkan bahwa pemilihan fitur merupakan bagian penting dalam proses identifikasi spesies Iris. Fitur petal memberikan informasi yang kuat, sementara Versicolor dan Virginica perlu mendapatkan perhatian lebih karena karakteristiknya lebih berdekatan. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem identifikasi yang lebih terstruktur dan otomatis.